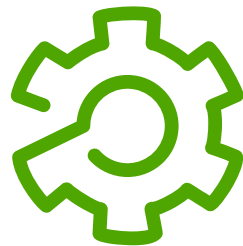


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

→ Créer un bloc fonction compteur sur un M221

Machine  truxure



SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel

Contrôleur
M221



1. Démarrage de SoMachine Basic et création du projet

1-1 – Ouverture de SoMachine Basic



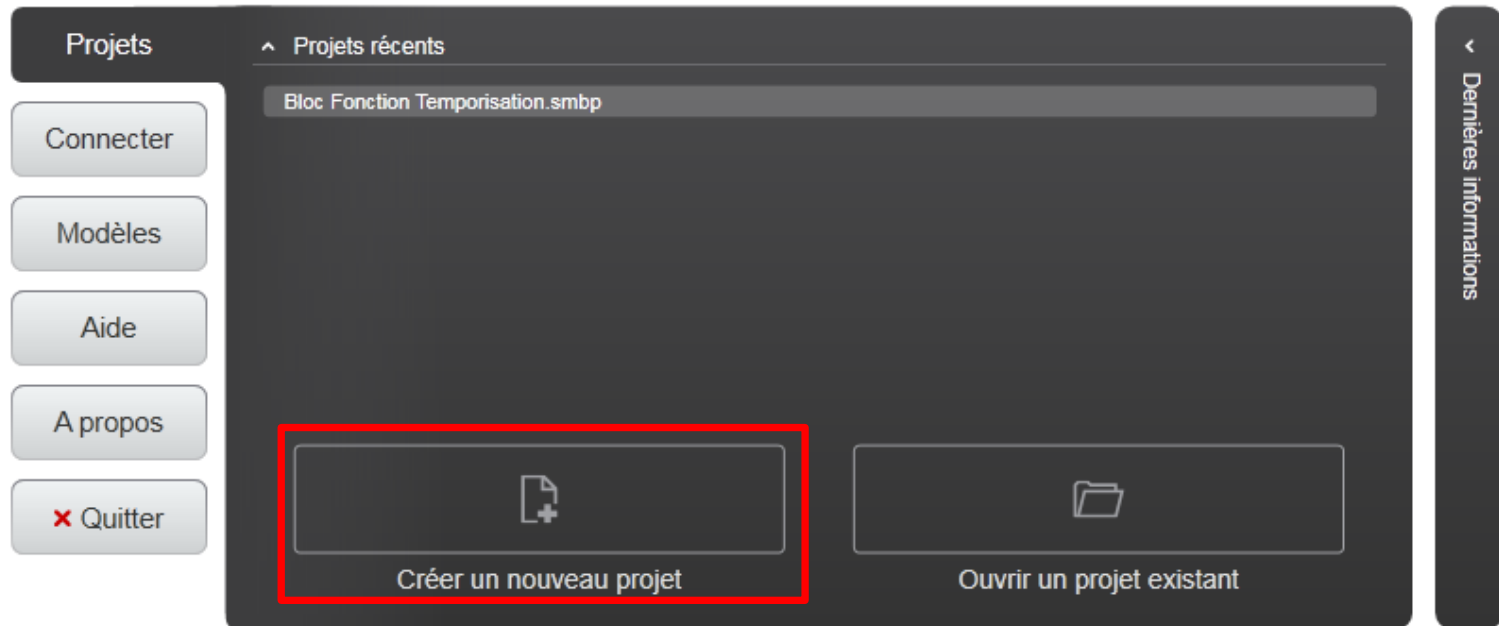
1-2 – Nouveau Projet

SoMachine Basic^{1.3 - build 40767}

Vous pouvez évaluer l'application pour 30 jours
Afin de pouvoir utiliser l'application après la période d'évaluation, une clé d'enregistrement est nécessaire.
Pourquoi s'enregistrer ?



S'enregistrer maintenant



1-3 – Configuration Contrôleur

2 : click & drag

Référence	Alimentation	Po
TM221CE24T	24 VCC	
TM221CE40R	100...240 VCA	
TM221CE40T	24 VCC	
TM221M16R/G	24 VCC	
TM221M16T/G	24 VCC	
TM221M52TK	24 VCC	

2. Configuration du compteur

2-1 – Configuration du Compteur rapide

1

Propriétés

Configuration

Programmation



Affichage

Mise e

✓ Messages

MyController (TM221ME16T/G)

Entrées numériques

Sorties numériques

Entrées analogiques

Compteurs rapides (HSC)

Générateurs d'impulsions

Bus d'E/S

ETH1

Modbus TCP

SL1 (ligne série)



Compteurs rapides (HSC)

	Utilisé	Adresse	Symbole	Type	Configuration	Commentaire
	☐	%HSC0		Non configuré	...	
	☐	%HSC1		Non configuré	...	
	☐	%HSC2		Non configuré	...	
	☐	%HSC3		Non configuré	...	

3

2-2 – Configuration du Compteur rapide

Assistant compteur rapide %HSC0

Type de HSC Non configuré ▼

1

Non configuré

Biphasé [A=Impulsion, B=Direction]

Biphasé [Quadrature X2]

Compteur simple

Fréquencemètre

Assistant compteur rapide %HSC0

Type de HSC Compteur simple ▼

☐ Mot double

	Valeur	Événement	Déclencheur	Priorité	Sous-programme
Préréglage	0				
Seuil S0	65535	TH0	Inutilisé ▼	7	
Seuil S1	65535	TH1	Inutilisé ▼	7	

	Utiliser comme	Entrée
Entrée d'impulsions	☒	%I0.0
Entrée normale	☐	%I0.2
Entrée normale	☐	%I0.3

	Utiliser comme	Sortie	Valeur < S0	S0 <= Valeur < S1	Valeur >= S1
Sortie réflexe 0	☐	%Q0.2	☐	☐	☐
Sortie réflexe 1	☐	%Q0.3	☐	☐	☐

Appliquer Annuler

2-3 – Configuration du Compteur rapide

Assistant compteur rapide %HSC0

Type de HSC Compteur simple

☐ Mot double

Préréglage

Valeur

0

Seuil S0

65535

Seuil S1

65535

1

Utiliser comme

Entrée d'impulsions



Entrée normale



Entrée normale



Événement

TH0

TH1

Déclencheur

Inutilisé

Inutilisé

Priorité

7

7

Sous-programme

Entrée

%I0.0

%I0.2

%I0.3

Entrée du compteur

Utiliser comme

Sortie réflexe 0



Sortie réflexe 1



Sortie

%Q0.2

%Q0.3

Valeur < S0



S0 <= Valeur < S1



Valeur >= S1



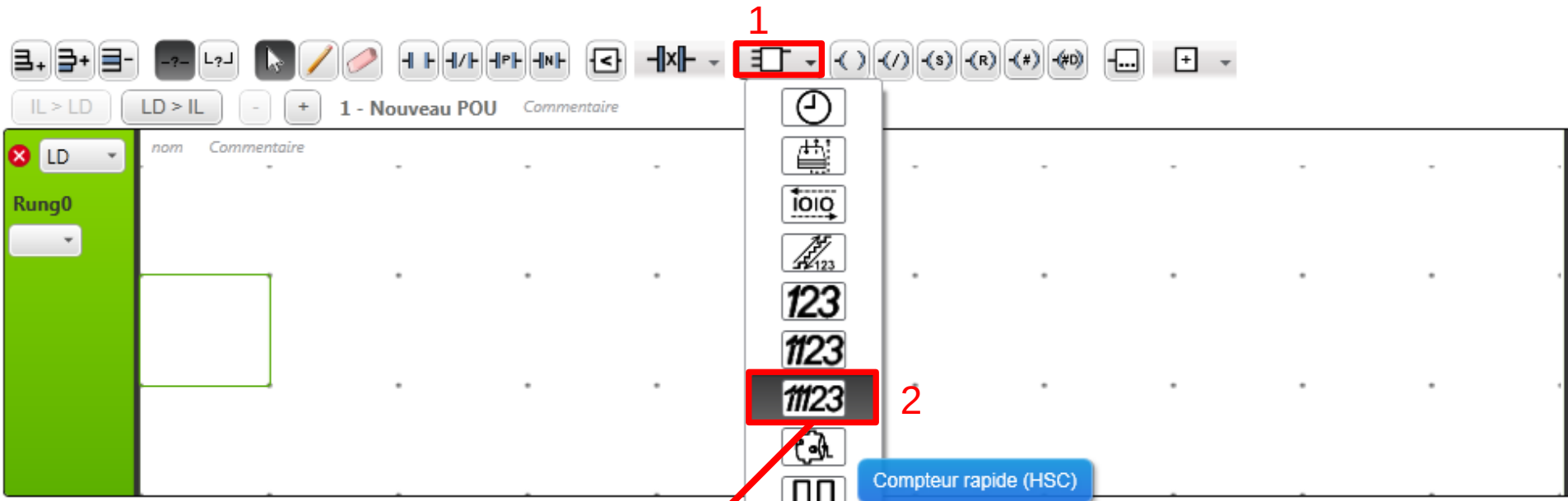
2

Appliquer

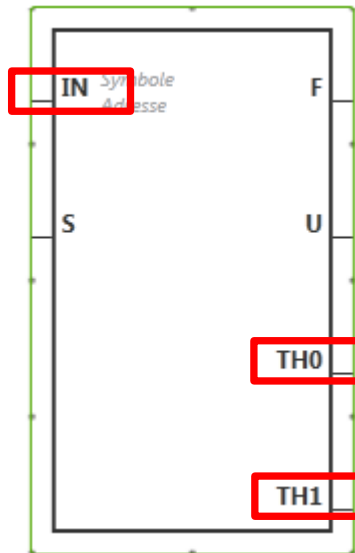
Annuler

Régler (si besoin)
les seuils S0 et
S1

2-4 – Sélection du Compteur rapide



Bit d'activation du compteur



Bit de dépassement du seuil S0

Bit de dépassement du seuil S1

2-5 – Initialisation du Compteur rapide

LD

Rung0

1 - Nouveau POU

Commentaire

IN

Symbole

%HSC0

F

S

TH0

TH1

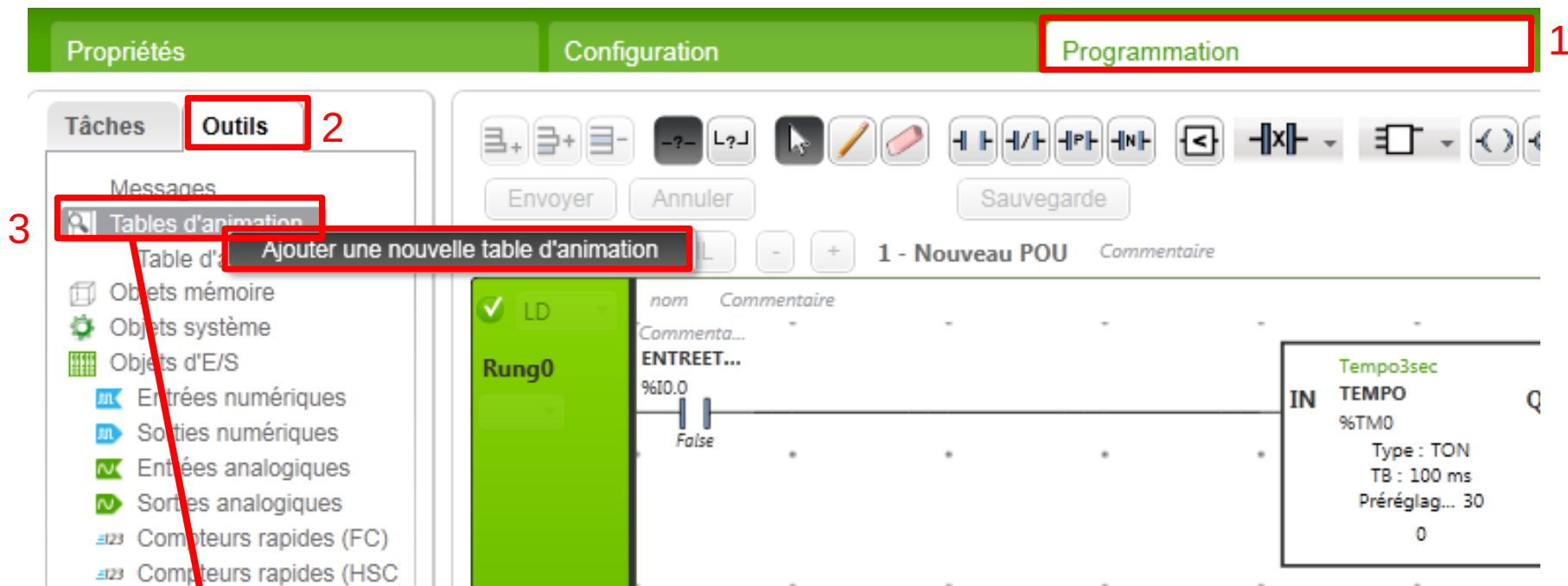
Il manque l'adresse du bloc fonction.

Propriétés Compteur rapide (HSC)

Utilisé	Adresse	Symbole	Préréglage	S0	S1	Base de t
☐	%HSC0		0	65535	65535	

3. Lecture du compteur via la table d'animations

3-1 – Création d'une table d'animations



Clic-droit sur « Tables d'animation » puis clic-gauche sur « Ajouter une nouvelle table »

3-2 – Ajout du paramètre HSC0

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
---------	---------	---------	--------	--------	-------------

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
☒	%HSC0.V				
☒	%HSC0.P				
☒	%HSC0.S0				
☒	%HSC0.S1				
☒	%HSC0.C				
☒	%HSC0.TH0				

La valeur du compteur est affichée dans l'objet %HSC0.V

Merci pour votre attention.

Questions ?